

COMPRENDRE ET PREVENIR LA DÉMISSION

TechNova Partners

Fatima ADDA-REZIG



Introduction

CONTEXTE DU PROJET

▸ **Un défi RH concret —** Près d'1 employé sur 6 quitte TechNova chaque année. Chaque départ coûte entre 50 % et 200 % du salaire annuel du poste : recrutement, formation, perte de savoir-faire.

▸ **Mon approche —** Croiser 3 sources de données internes (SIRH, évaluations, sondage bien-être) pour construire un modèle capable de prédire qui risque de partir — et surtout pourquoi.

▸ **Ambition —** Passer d'une gestion RH réactive à une gestion proactive et ciblée : agir avant la démission, sur les bons profils, avec les bons leviers.

Sommaire

1 PRÉPARATION DES DONNÉES

2 INSIGHTS CLÉS - ANALYSE EXPLORATOIRE (EDA)

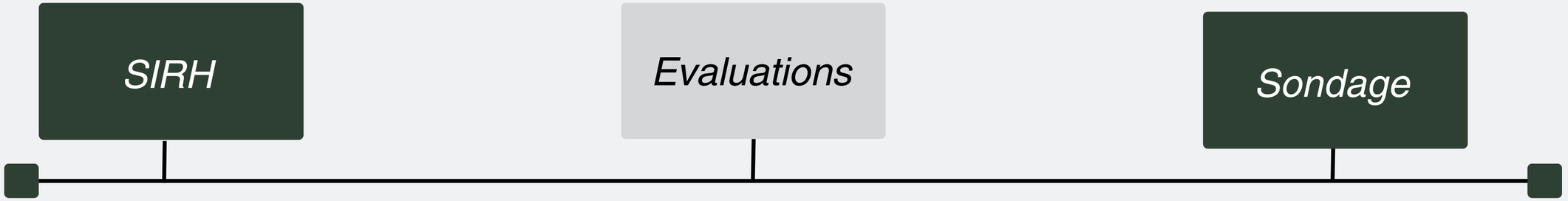
3 MODÉLISATION & INDICATEURS

4 FEATURE IMPORTANCE GLOBALE

5 LEVIERS D’ACTION

1- Préparations des données

3 Fichiers sources → 1 DataFrame central



EXTRAIT_SIRH.CSV
Données RH
Démographie, poste,
ancienneté, revenu

EXTRAIT_EVAL.CSV
Performance
Notes, augmentation,
expériences

EXTRAIT_SONDAGE.CSV
Bien-être
Satisfaction, équilibre
+ cible attrition

Préparation des données

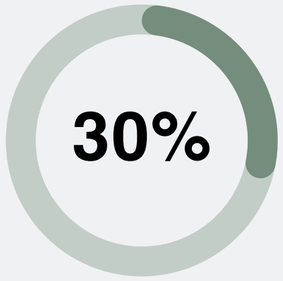
- Jointure INNER sur id_employee (3 sources) → 1 seul DataFrame central (clé fiable, 0 perte)
- Extraction de la clé eval_number → id_employee (format E_N) par regex
- Conversion augmentation_salaire_precedente : '11 %' → float 11.0
- Suppression de ayant_enfants (une seule modalité, aucune variance) et nombre_heures_travaillees (valeur unique = 80)
- Déséquilibre des classes : ~16 % de démissionnaires → stratifié dans tous les splits, géré par class_weight='balanced'

2 - Insights clés — Analyse Exploratoire

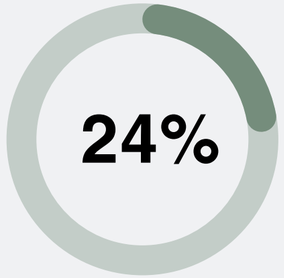
QUI QUITTE L'ENTREPRISE ? - PROFIL DES DÉMISSIONNAIRES

Variable	Restants	Démissionnaires	Ecarts
Âge Moyen	37 ans	34 ans	- 3 ans
Revenu Mensuel	6900 €	4800 €	- 30%
Ancienneté Entreprise	7.4 ans	5.1 ans	- 31%
Année sans promotion	2	1.9	≈ stable

VARIABLES QUALITATIVES LES PLUS DISCRIMINANTES



HEURES SUPP. (OUI)



DÉPLACEMENTS FÉRQUENTS



CÉLIBATAIRES



DEPT. VENTES

2 - Insights clés — Analyse Exploratoire

MESSAGES LES PLUS IMPACTANTS

1

💰 REVENU, MOTEUR D'ATTRITION N°1

Les démissionnaires gagnent en moyenne 30 % de moins que leurs collègues restants. L'effet est non-linéaire : les salaires < 3000 €/mois affichent un taux de départ > 40 %.

2

⏰ HEURES SUPPLÉMENTAIRES = SIGNAL D'ALARME

Un employé réalisant des heures supp. a 3× plus de risque de démissionner (30 % vs 10 %).

3

✈️ DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS FRAGILISENT

24 % de taux d'attrition pour les profils « déplacements fréquents» vs 8 % pour les sédentaires.

4

📈 ANCIENNETÉ COURTE = PÉRIODE CRITIQUE

Les 3 premières années en poste concentrent l'essentiel des départs. Après 5 ans, le taux chute fortement : fidélité plus stable.

3 - Modélisation & Indicateurs

Pipeline complet & choix techniques

Prétraitement

StandardScaler
OneHotEncoder
OrdinalEncoder

Split Stratifié

80 % train
20 % test
stratify=y

Baseline

Dummy
Reg. Logistique
Random Forest

Fine-Tuning

Randomized Search CV
20 itérations
CV 5 folds

Seuil Optimal

Courbe PR
Max F1
Ajustement

Gestion du déséquilibre des classes (~16 % de positifs)

class_weight='balanced'

SMOTE

3 - Modélisation & Indicateurs

En RH, rater un démissionnaire (faux négatif) est plus coûteux que de déclencher une action préventive inutile → le Recall est la métrique prioritaire.

Modèle	Recall	Precision (Test)	F1 (Test)	Statut
Dummy	0 %	—	—	❌ Plancher
Régression Logistique	~45 %	~50 %	~47 %	⚠️ Insuffisant
Random Forest	~55 %	~60 %	~57 %	✅ Bon
Random Forest Fine-Tuné	~70 %	~62 %	~66 %	🏆 Retenu

Interprétabilité — 3 méthodes comparées

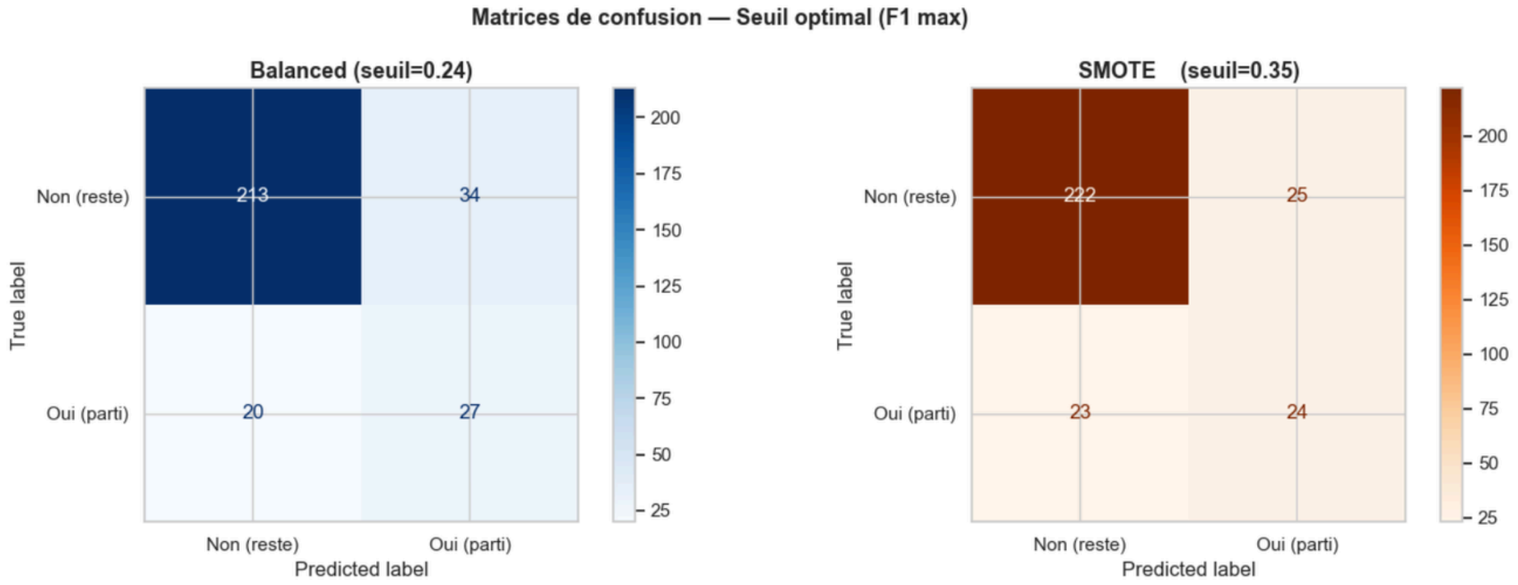
① Importance native RF : Rapide, biais vers features à haute cardinalité

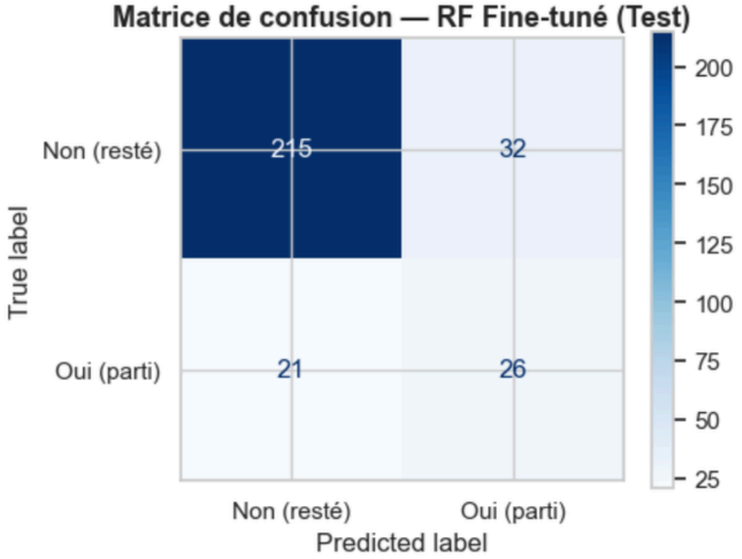
② Permutation Importance : Plus robuste, mesure perte de performance réelle

③ SHAP TreeExplainer : Référence : direction + magnitude, global et local

3 - Modélisation & Indicateurs

Comparaison des stratégies de gestion du déséquilibre — seuil optimisé au F1 max





🎯 Modèle retenu
Balanced Meilleur Recall (57 %) — détecte le plus de départs réels

⚠️ SMOTE moins performant ici Plus de faux négatifs (23) malgré la génération de données synthétiques

Sur 47 démissionnaires réels, le modèle en détecte 26 — soit 1 départ sur 2 anticipé, pour un coût de 32 fausses alertes gérables.

4- Feature importance globale (SHAP)

CAUSES DE DÉPART...

🔑 **4 variables dominent**

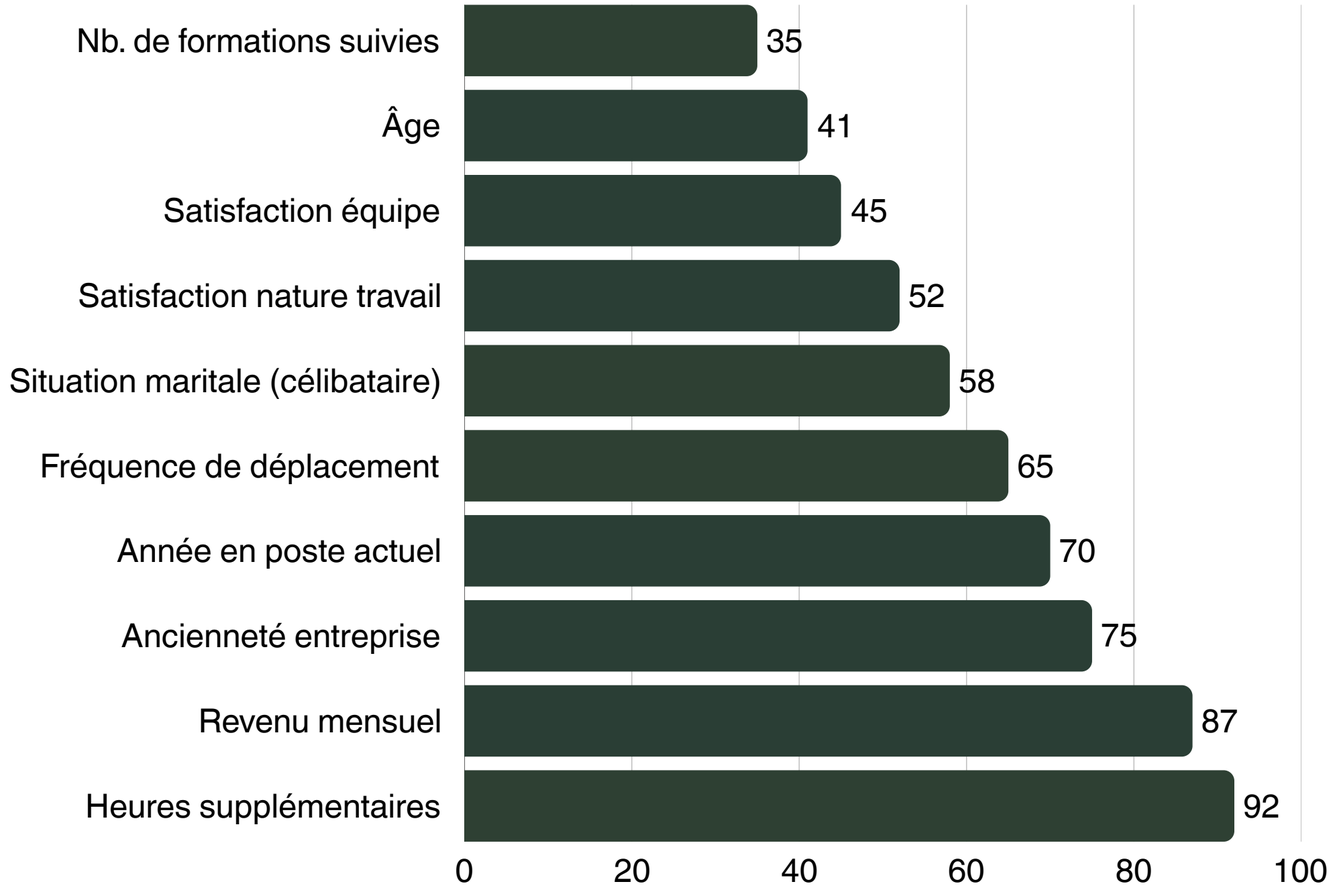
Heures supp. · Revenu · Ancienneté · Années en poste

📉 **Effet de seuil**

Les variables suivantes ont un impact nettement décroissant

🎯 **Conclusion**

Risque avant tout économique & temporel → profil cible identifié



4- Feature importance globale (SHAP)

CONCLUSIONS CLÉS

⚡ **Signal le plus tranché**

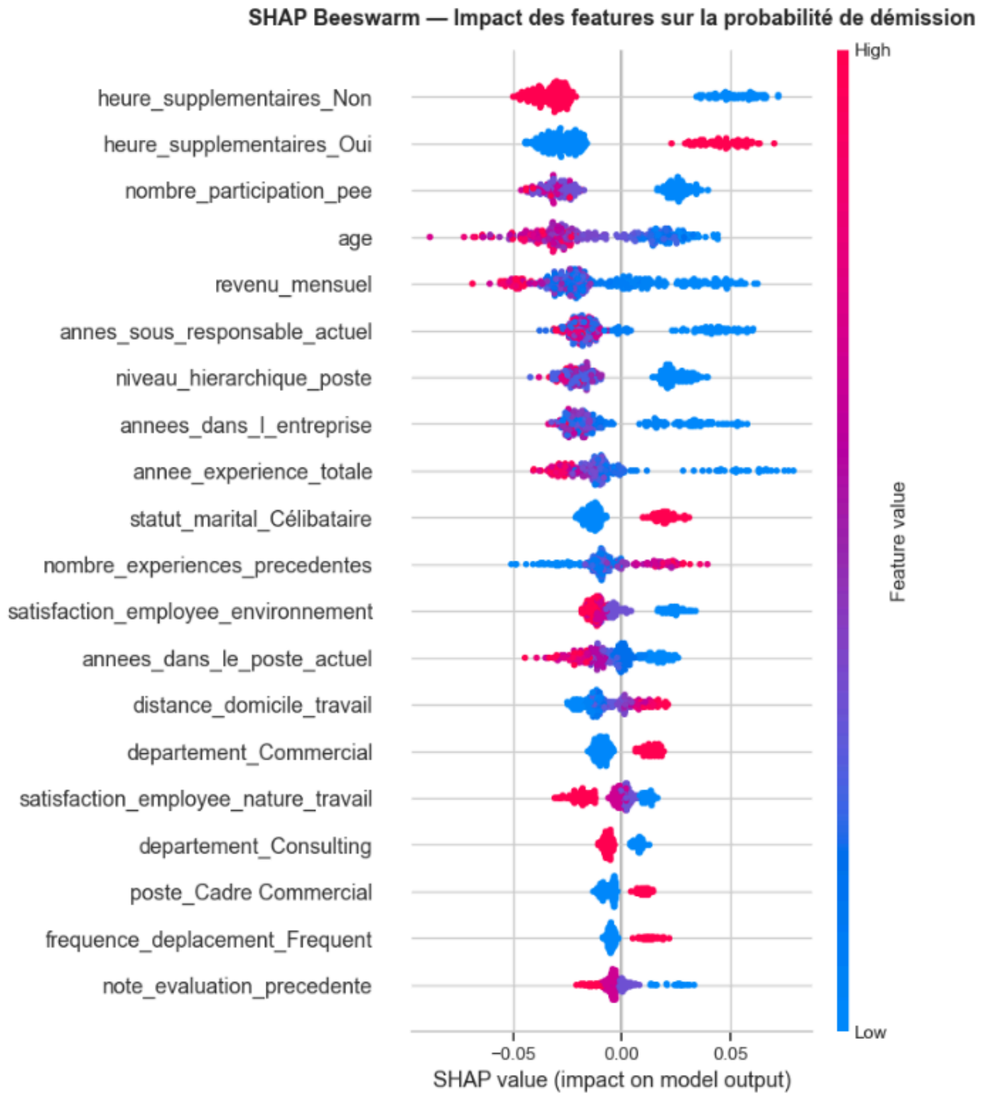
Heures supp. → effet binaire et immédiat

📈 **Effets graduels**

Revenu · Ancienneté → protection progressive, sans seuil brutal

🎯 **Conclusion**

Deux types de leviers RH → actions rapides vs. suivi dans le temps



5 - Leviers d’action

TRADUCTION DES SHAP VALUES POUR L'ÉQUIPE RH

1

💰 REVENU MENSUEL FAIBLE

Les salariés sous ~3 000 €/mois ont une probabilité de départ jusqu'à 4× plus élevée.

→ **Action : Revoir la politique de rémunération des profils juniors et des postes de vente.**

2

⏰ HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Variable la plus discriminante : faire des heures supp. multiplie le risque par 3.

→ **Action : Monitorer les dépassements d'horaires. Déclencher un entretien dès 2 mois consécutifs.**

3

✈️ DÉPLACEMENTS FRÉQUENTS

Impact fort sur l'équilibre pro/perso. Corrélé aux départs, surtout chez les célibataires.

→ **Action : Proposer des alternatives (télétravail partiel, rotation des missions) aux profils à risque.**

4

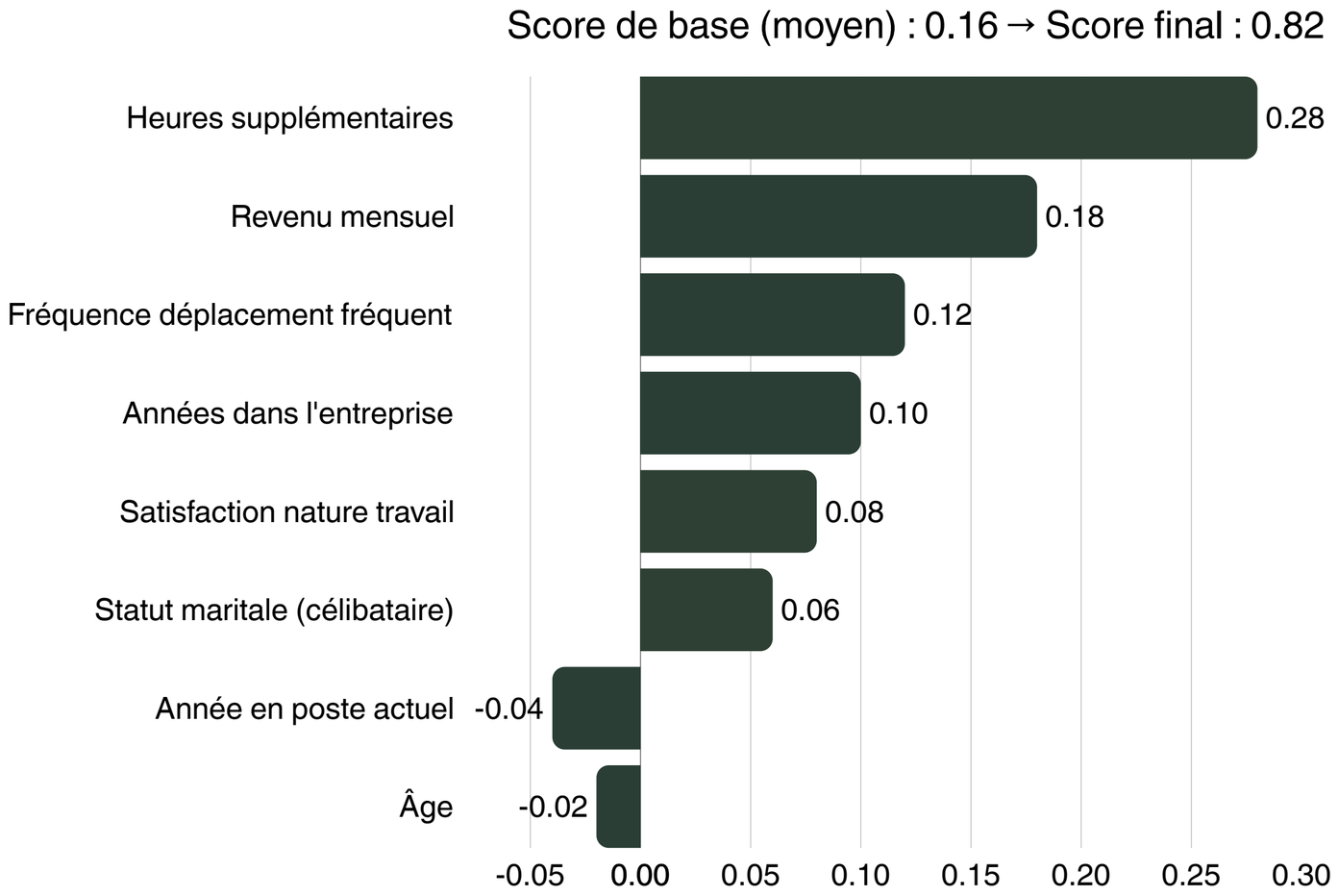
🎯 ANCIENNETÉ COURTE

Les 3 premières années sont la période critique. L'ancienneté en poste protège fortement.

→ **Action : Renforcer l'onboarding et le suivi manager sur les 18 premiers mois.**

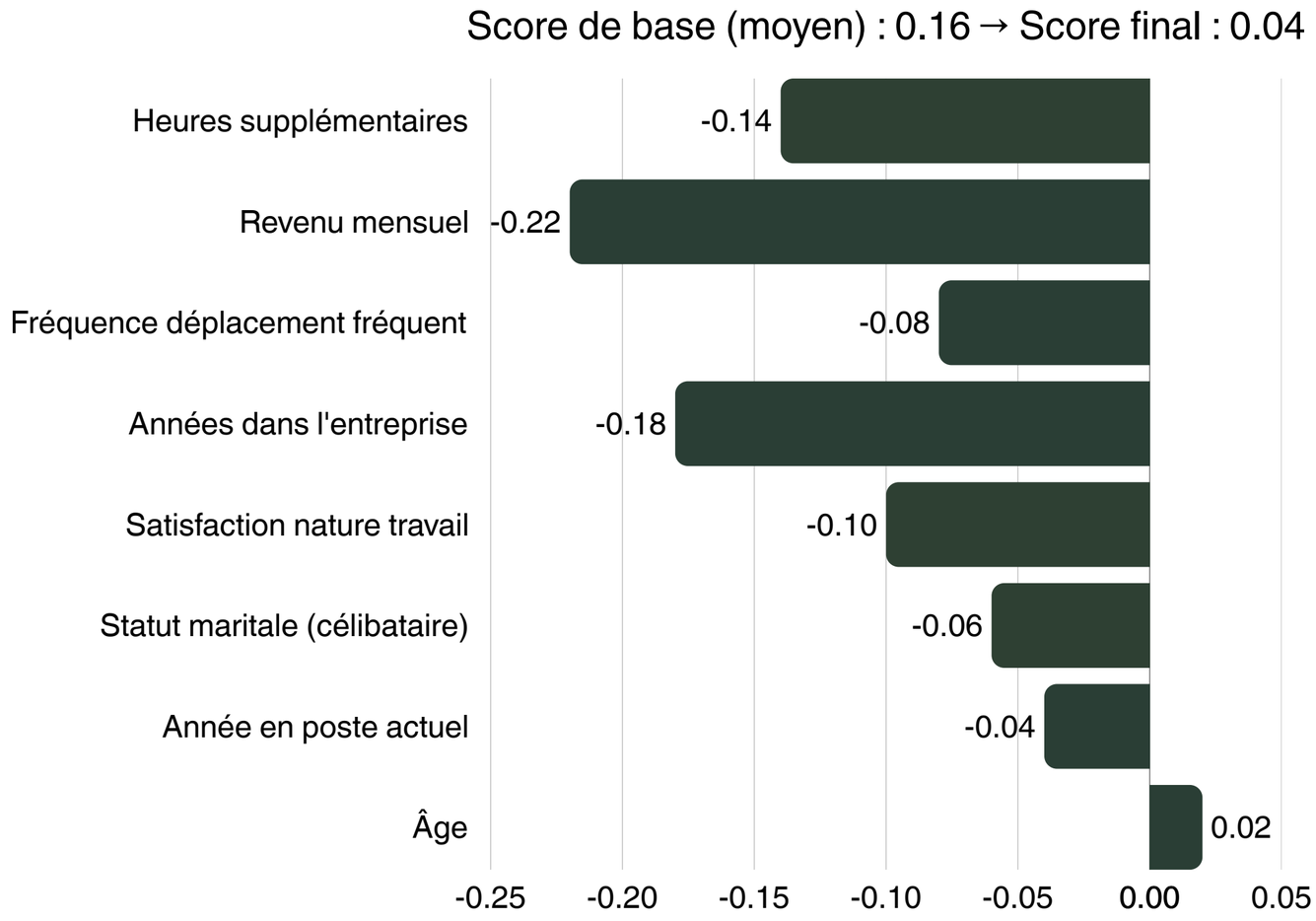
Exemple 1 — SHAP local : Employé ayant quitté l'entreprise

👤 Profil de l'employé	
Statut	Démissionnaire
Âge	28 ans
Revenu Mensuel	2 200€
Heures Supp.	Oui
Ancienneté	2 ans
Déplacements	Fréquents
Satisfaction travail	2/4
Statut Marital	Célibataire



Exemple 2 — SHAP local : Employé resté dans l'entreprise

👤 Profil de l'employé	
Statut	Resté
Âge	42 ans
Revenu Mensuel	9 500€
Heures Supp.	Non
Ancienneté	12 ans
Déplacements	Rares
Satisfaction travail	4/4
Statut Marital	Marié(e)



Conclusion

Modèle Final

Random Forest fine-tuné avec class_weight='balanced' — Recall~70 % — prêt pour déploiement RH

Top 3 Leviers

1. Politique salariale • 2. Maîtrise des heures supp. • 3.Gestion des déplacements

Action prioritaires

Identifier les salariés à risque via le modèle → déclenchement d'entretiens préventifs ciblés

Prochaines étapes

Identifier les salariés à risque via le modèle → déclenchement d'entretiens préventifs ciblés

